imcyc®

TILT UP

Fase 1

CONTENIDO

01 Introducción

1.1 ¿Qué es Tilt Up?
1.2 Ventajas
1.3 Proceso

02 Materiales

2.1 Concreto
2.1.1 Cemento/Material cementante
2.1.2 Agua
2.1.3 Aire Atrapado
2.1.4 Agregados
2.1.5 Aditivos
2.1.6 Revenimiento
2.1.7 Especificación
2.1.8 Resistencia
2.2 Refuerzo
2.2.1 Refuerzo de barra de acero
2.2.2 Malla de refuerzo soldado
2.2.3 Soporte para barras de acero
2.3 Encofrado
2.4 Químicos para quitar el adhesivo
2.5 Aislamiento
2.3 Ladrillo

CONTENIDO

03 Protección del material y seguridad

3.1 Curado de concreto

3.1.1 Métodos de curado

3.2 contracción conctrolada

3.2 Precauciones en tiempo caluroso

3.3 Precauciones en tiempo frio

04 Planificación

4.1 Diseño

4.2 Preconstrucción

4.2.1 Manual de montaje

4.2.2 Planos de taller de los paneles

4.3 Consideraciones estructurales

4.4 Modular el edificio

4.4.1 Tamaño y formas de los paneles

4.4.2 Paneles fuera de los paneles

4.5 Proceso de secuencia y disposición de los paneles

4.5.1 Disposición del espacio de colado

4.5.2 Acerca de las grúas

CONTENIDO

04 Planificación

4.5.3 Posicionamiento de las grúas

4.5.4 Tipos y capacidades de grúas

4.5.5 Selección de la grúa

4.6 Detalles del diseño

4.6.1 Acabados de la superficie

4.6.2 Clasificaciones de la resistencia a incendios

4.6.3 Desempeño térmico de los paneles de muro

4.6.4 Métodos de aislamiento

01. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿QUE ES TILT-UP?

Es una técnica de construcción para colar elementos de concreto en una posición horizontal en el sitio de la obra y luego levantarlos a su posición final en una estructura.

Además de ser una forma de construcción prefabricada tanto en ACI 318 como en el Código Internacional de la Construcción (IBC).

Características

- Los paneles de tilt-up deberían manipularse únicamente una vez.
- Se elevan o inclinan desde la losa de colado y se elevan a su posición final en una operación continua.
- Los paneles de tilt-up generalmente son de un tamaño y peso tan grandes que solo pueden construirse en el sitio y en proximidad cercana a su ubicación final en la estructura.
- La gravedad y las cargas vivas son soportadas directamente por los paneles y se transfieren a la cimentación en vez de al edificio, usando un marco estructural perimetral.
- Típicamente, los paneles se montan antes que el resto del diafragma de construcción estructural y el marco interior.

1.2 VENTAJAS

1. Economía.
2. Velocidad de la construcción.
3. Durabilidad.
4. Bajos costos de mantenimiento.
5. Tarifas de seguro más bajas.
6. Atractivo arquitectónico.
7. Costos bajos de calefacción/refrigeración.

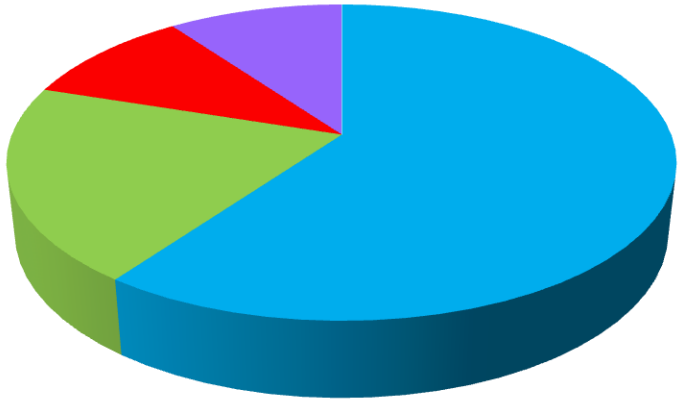
1.2 VENTAJAS

8. Supera cualquier otra opción que ofrece la mampostería y la construcción de marcos de madera
9. Capacidad para ampliarse.
10. Seguridad.
11. Apreciación por el valor.
12. Sustentabilidad y flexibilidad

Estimación de la TCA sobre usos de edificios tilt-up

10 % Oficinas.

10 % uso mixto o mercados de especialidad

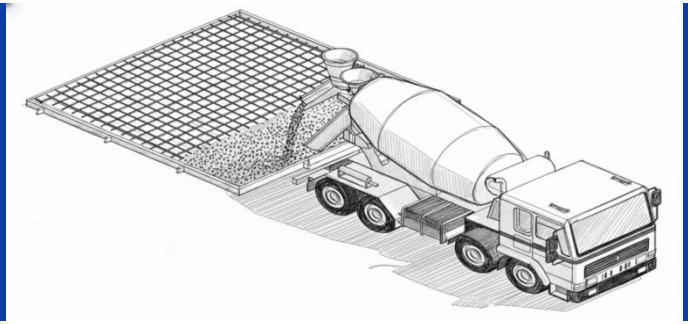


20 % Tiendas y centros comerciales.

60 % Industrial, almacenes y centros de distribución.

1.3 PROCESO

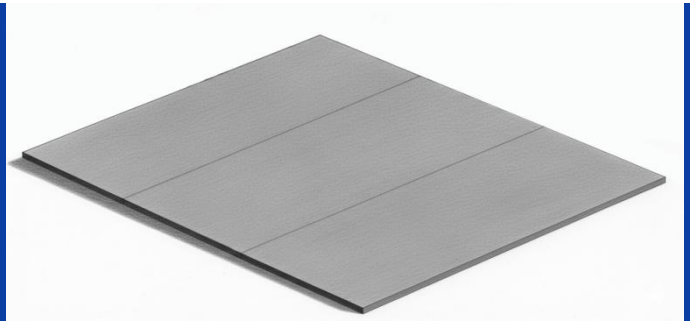
1. Preparar la subrasante
2. Colocar la cimentación interior y los pernos de ancla en esta.
3. Colocar, acabar y curar la losa de piso y las cimentaciones exteriores.



4. Construir las almohadillas niveladoras en las cimentaciones exteriores en preparación para fraguar los paneles de muro.

5. Moldear y colar paneles de muro.

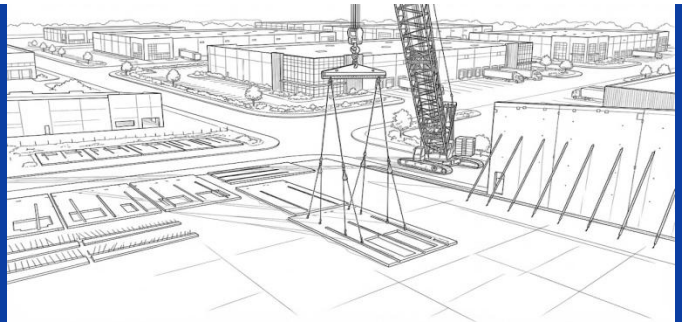
6. Colocar la lechada debajo de los paneles de muro una vez que estén montados y arriostrados.



7. Colar el techo

8. Colocar una franja de cierre entre los muros exteriores y la losa de piso antes de quitar las riostras del muro.

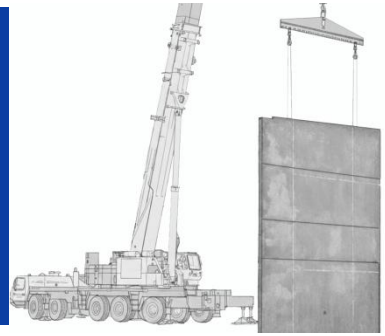
9. Retirar riostras a los muros y aplicar lechada



10. Aplique la lechada en las placas bases de las columnas interiores después de montarse, y luego coloque el concreto en los huecos.

11. Verifique que no haya grietas y o juntas excesivamente anchas. Encamine, rellene y resane según sea necesario (usualmente si las grietas miden más de 0.03 pulgadas (0.76 mm) de ancho o están en áreas de tráfico pesado).

12. Limpie todas las caras y juntas de los paneles. Instale los tratamientos de las juntas.



13. Aplique sistemas de aislamiento (si requieren instalarse después del montaje).

14. Comience los acabados arquitectónicos para los paneles (es decir, sopleteado de arena, pintura, etc.).

02. MATERIAL

2.1 CONCRETO

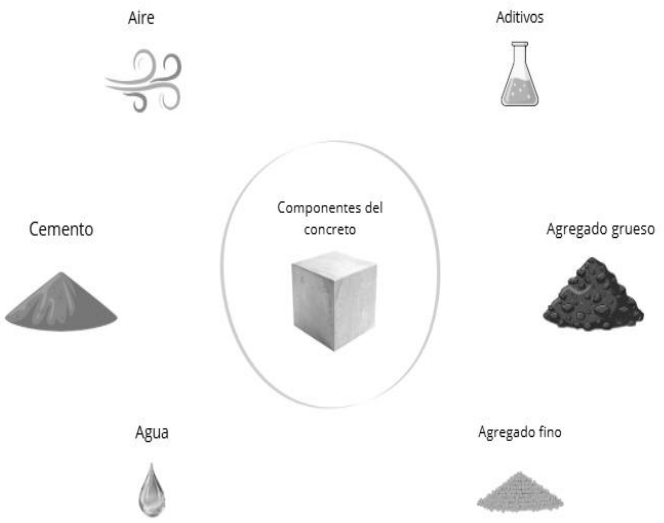
2.1.1 Cemento/Material cementicio

El concreto tilt-up se produce con cementos hidráulicos, hay cinco clasificaciones básicas de cemento Portland y a la forma más común se le conoce como cemento Portland tipo I.

Otro que se encuentra ocasionalmente especificado para la industria de tilt-up, el cemento Portland tipo III, que se mezcla para obtener una resistencia más alta a temprana edad por la producción de cantidades más grandes de energía térmica durante la hidratación, es igual al cemento básico, pero se muele a una consistencia más fina, lo que ofrece más área de superficie para acelerar el proceso de hidratación, lo que da lugar a resistencias más altas a temprana edad.

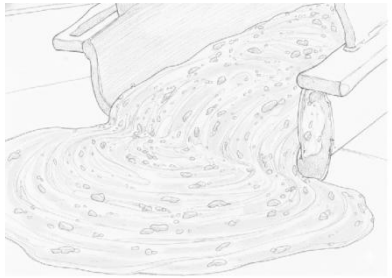
La otra forma de cemento hidráulico que es cada vez más común está clasificada como material cementicio suplementario (SCM).

Este consiste en puzolanas naturales o en productos derivados de procesos industriales que de lo contrario terminarían en vertederos. Las puzolanas naturales (ASTM C 6187, clase N), cenizas voladoras (ASTM C 618, clase C o F) y cementos de escoria (ASTM C 9898, grados 80, 100 y 120) son algunos de los SCM con cenizas voladoras que predominan en el concreto para tilt-up.

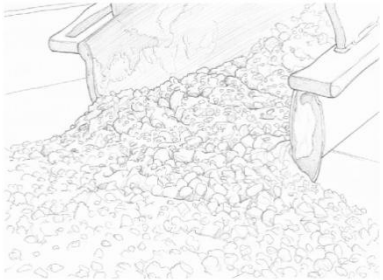


2.1.2 Agua

El agua no debe tener impurezas ni otros químicos, debe ser agua potable. Una proporción, llamada la proporción de agua/material cementoso (w/c) se usa para expresar la cantidad de agua relativa a la cantidad de cemento.



Relación w/c alta



Relación w/c baja

2.1.3 Aire atrapado

El aire atrapado está en forma de pequeñas burbujas aproximadamente del mismo tamaño de la arena o agregado fino. La cantidad es típicamente menor que el 2% en volumen.

2.1.4 Agregados

Los agregados son un componente esencial del concreto y conforman casi el 70% de su volumen, se clasifican en dos categorías generales: gruesos y finos. Los agregados gruesos consisten generalmente en roca como piedra caliza o grava triturada, mientras más grande sea el tamaño del agregado, menor será la contracción.

Todos los agregados se deben limpiar y gradar, con tamaños de partículas que van desde 1/4 pulgada (5 mm) a 3/4 0 1 pulgada (19 o 25 mm) para la mayoría del concreto tilt-up. El estándar aplicable para el agregado grueso es ASTM C 3310. Las partículas de agregado fino varían en tamaño entre 0.0118 pulgada (300 µm) y 1/4 pulgada (6 mm).

2.1.5 Aditivos

Se usan frecuentemente para mejorar la calidad del concreto, mejoran las características de colocación y mitigan algunos de los desafíos de funcionalidad.

Los aditivos que generalmente se usan para las construcciones de concreto tilt-up, incluyendo pisos y muros, se clasifican en seis categorías:

1. Los **aditivos de aceleración** se usan generalmente en tiempo frío para acelerar el tiempo de fraguado y la obtención de resistencia. Como guía general, la mayoría de los aceleradores permiten operaciones de acabado más pronto en tiempo frío, y la resistencia de 28 días se logra en aproximadamente siete días.

2. Los **aditivos de reducción de agua y control de fraguado** estos permiten una reducción en la cantidad total de agua usada para producir un revenimiento determinado, que ocasiona una reducción en la proporción de agua/cemento para una cantidad determinada de cemento.

   Un grupo de aditivos caen en esta misma categoría y se llaman "Superplastificantes" o "Reductores de agua de alto rango", estos producen un cambio drástico de varias pulgadas en el revenimiento cuando se añaden a la mezcla de concreto que dura aproximadamente 45 minutos.

3. Los **aditivos de aire incorporado** aumentan la resistencia a la intemperie del concreto incorporando diminutas burbujas de aire a una mezcla de concreto.

   Aunque hay una ligera pérdida de resistencia debido a que el concreto es menos denso, hay varios beneficios adicionales como menos segregación, exudación reducida y una distribución más uniforme del agregado.

   El aire incorporado también puede mejorar la facilidad de trabajo del concreto.

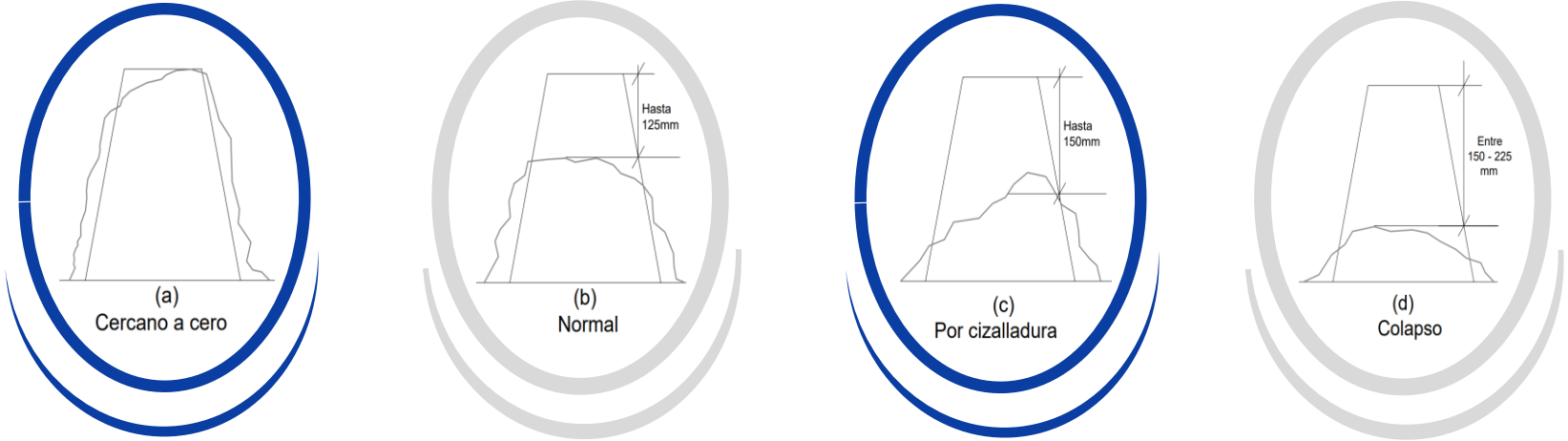
4. El **aditivo mineral.** La experiencia con aditivos minerales ha probado ser beneficiosa para reducir las presiones necesarias para bombear concreto y en algunos casos su uso requiere menos agua para mezclar, pero la tasa de obtención de resistencia puede no ser tan rápida como se desea para la mayoría de los trabajos de tilt- up.

5. Los **aditivos que reducen la expansión de agregados de álcali** esencialmente son iguales que los aditivos minerales. Una cantidad óptima de estos productos minerales (generalmente del 15% al 25%) inhibe una expansión inaceptable. Por supuesto, se recomienda el uso de cemento "bajo en álcali" cuando se encuentran agregados reactivos. El efecto disruptivo de los suelos de sulfato en contacto con el concreto puede ser inhibido con ciertos productos de cenizas volantes. Sin embargo, no todos los suelos contienen cantidades perjudiciales de sulfato, ni todos los productos de cenizas volantes producen la misma reacción química.

6. Los **aditivos de coloración**, se añaden a una mezcla de concreto para dar color al concreto endurecido.

2.1.6 Revenimiento

El revenimiento, basado en los w/cm especificados para el proyecto, debe estar en un rango de 4 pulgada o 5 pulgada (100 mm o 125 mm) a lo sumo. Si es una mezcla bombeada, se puede lograr un revenimiento de 4 pulgada (100 mm). Un revenimiento de 6 pulgada (150 mm) no es aceptable, salvo que se use para cimentaciones en masa o trabajo estructuralmente sin importancia.



2.1.7 Especificación

Algunos principios básicos o pautas para los diseños de mezcla influyentes en los proyectos de tilt-up incluyen:

1. La proporción agua-cemento (proporción W/C)
2. La resistencia especificada del concreto de 28 días no debe ser menor que 3,500 psi (24 MPa) para dar como resultado una superficie sólida y durable (aunque ACI recomienda concreto de 4,500 psi [31 MPa] para dicho resultado).

3. El contenido de cemento lo dicta la gradación y los tipos de agregados, así como el requisito de resistencia.

4. La resistencia mínima especificada para las mezclas de cimentación es usualmente de 2,000 psi (14 MPa) con un tamaño de agregado de 1 pulgada (25 mm). También es permisible que la w/cm estén en el extremo superior con un máximo de 0.45, lo que resulta en un revenimiento de resistencia de 5 a 6 pulgada (125 a 150 mm).

5. La mínima resistencia especificada para los paneles de tilt-up se mostrará en los planos del taller.

Losas de piso.

ACI 30611 será el documento normativo o la referencia de especificaciones para el diseño de la losa de piso que incluye concreto con resistencia a la compresión de 3,000 psi (21 MPa). Un agregado de tamaño máximo a menudo de 1.5 pulgada (38 mm) con agregados gradados.

La característica más importante de la losa puede ser la discusión del aire incorporado.

Paneles de tilt-up.

Se pueden considerar las siguientes recomendaciones básicas de la industria:

1. Mínima resistencia de diseño a la compresión de 3,000 psi (21 MPa).
2. Tamaño máximo del agregado de 1 pulgada (25 mm) con una clasificación de 1/2 a 1 pulgada (13 a 25 mm). Los agregados más pequeños pueden ser necesarios en secciones más delgadas como los muros de media asta de las impostas de los paneles emparedados.
3. No se usa aditivos de aire incorporado, salvo que los paneles se expongan a condiciones de grado saturado o la superficie se vaya a abrir por una técnica de abrasión y se deje sin sellar o pintar, y la construcción se localice en un ambiente donde predomine la congelación/descongelación.

2.1.8 Resistencia

Los muros son muy buenos para resistir las fuerzas de compresión. Sin embargo, también pueden estar sujetos a cargas horizontales y de levantamiento, que introducen fuerzas de flexión.

Las fuerzas incurridas durante el proceso de levantamiento son a menudo más grandes que las que se encuentran durante la ocupación de la construcción, se revisarán las fuerzas del panel anticipadas durante el levantamiento y asesorará al equipo de diseño si se necesita un refuerzo adicional o arriostramiento temporal (largueros) para levantar y colocar los paneles de manera segura.

2.2 REFUERZO

2.2.1 Refuerzo de barra de acero

El refuerzo de acero se usa para soportar o tomar las fuerzas de flexión que resultan de las cargas aplicadas o de la contracción. El acero tiene una mucha mayor capacidad de flexión que el concreto. La especificación estándar para el refuerzo de acero se basa en los requisitos de ASTM A615 Grado 60, con una resistencia a la cedencia mínima de 60,000 psi (420 MPa).

Soldabilidad. El refuerzo de acero con soldadura generalmente no es una consideración para los paneles de tilt-up. Una selección adecuada cuando se desee la soldabilidad sería el refuerzo ASTM A70613 Grado 60.

Tamaños de barras.

La mayoría de los paneles contienen refuerzo de acero que consiste en barras de No. 4, 5, 0 6 colocadas al centro del grosor del panel.

Cuando se requiere una resistencia mayor para el diseño de levantamiento, como a los lados de las aberturas o en puntos de cargas concentradas (como los huecos de las vigas), se añade un refuerzo de acero adicional y pide colocación cerca de cada cara.

Estas barras adicionales usualmente se especifican como No. 5 o No. 6. El refuerzo de acero mayor que No. 7 o No. 8 no es común en los paneles de tilt-up.

Tabla . Normas ASTM para varillas de refuerzo.

Tamaño de varilla	Área Nominal pulgadas cuadradas (cm2)	Peso libras por pie (kg por m)	Diámetro Nominal pulgadas (cm)
#3	0.11 (0.71)	0.376 (0.559)	0.375 (0.95)
#4	0.20 (1.29)	0.668 (0.994)	0.500 (1.27)
#5	0.31 (1.99)	1.043 (1.554)	0.625 (1.59)
#6	0.44 (2.84)	1.502 (2.235)	0.750 (1.90)
#7*	0.60 (3.87)	2.044 (3.045)	0.875 (2.22)
#8	0.79 (5.09)	2.670 (3.973)	1.000 (2.54)
#9*	1.00 (6.45)	3.400 (5.060)	1.128 (2.86)
#10	1.27 (8.19)	4.303 (6.403)	1.270 (3.22)
#11*	1.56 (10.06)	5.313 (7.907)	1.410 (3.58)
#14*	2.25 (14.51)	7.650 (11.384)	1.693 (4.30)
#18*	4.00 (25.81)	13.600 (20.239)	2.257 (5.73)

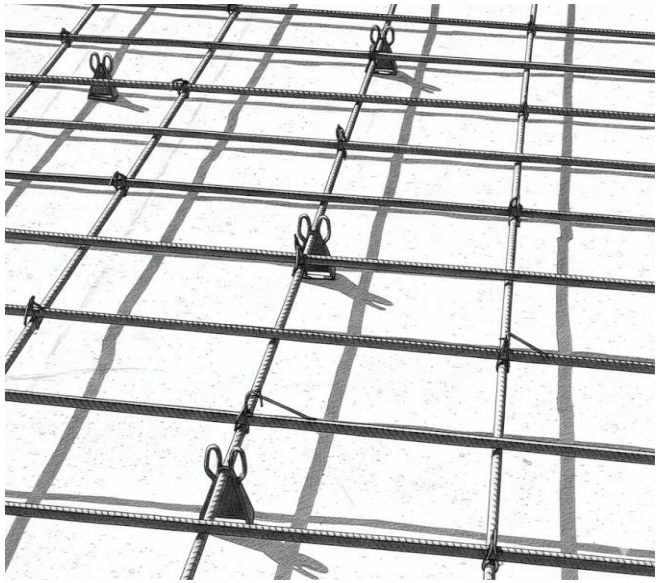
Las únicas especificaciones vigentes que cubren a las varillas #14 y #18 son las A615 Grados 60 y 75 y la A706

*Estos tamaños no existen en México. A cambio existe la varilla #12 con diámetro nominal 1 ⅛" (3.81 cm)

2.2.2 Malla de refuerzo electrosoldado

Algunos usan mallas refuerzo electrosoldado para complementar o reemplazar las barras de refuerzo. El muro de media asta exterior de un panel emparedado de concreto aislado es un ejemplo de su uso y se especifica como 6x6xW2.9xW2.9.

Sin embargo en su mayoría, la malla de refuerzo electrosoldado no es un producto recomendado para uso en la construcción de tilt-up.

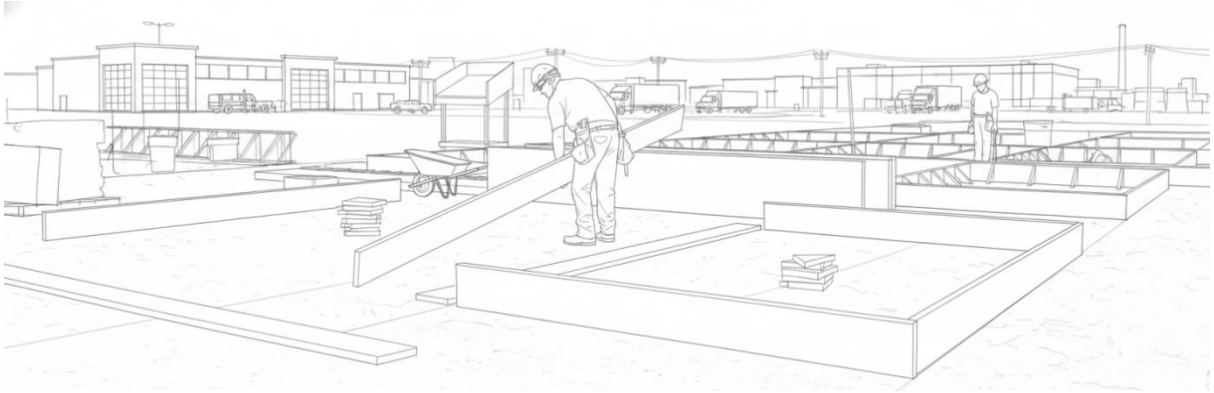


2.2.3 Soportes para barras de acero

Se conocen como silletas y generalmente están disponibles en incrementos de 1/4 de pulgada (6 mm). Los soportes de barras vienen en una gran variedad de tipos incluyendo plástico, acero, acero con puntas recubiertas de epoxi y acero con puntas de espuma prensada. Los soportes de barra deben tener la suficiente resistencia para soportar el peso del refuerzo de acero y los trabajadores durante la colocación del concreto. Los soportes a menudo estarán en la superficie de colado en el sol directo, por lo que también deben ser capaces de soportar el calor y los rayos ultravioleta.

2.3 ENCOFRADO

Las piezas se seleccionan con base en el grosor general del panel a moldear o la preparación del grosor del molde. El material más común es madera pero también hay sistemas alternativos disponibles como moldes de bordes de acero, o de aluminio, diseñados específicamente para la industria de tilt-up, disponibles en las dimensiones más comunes de grosor de muros y se pueden modificar fácilmente para obtener dimensiones de grosor a la medida.



2.4 QUÍMICOS PARA QUITAR EL ADHESIVO

Los **desmoldantes químicamente activos** contienen ácidos carboxílicos, que reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio (agua de cal) en el concreto fresco para formar jabones metálicos, que previenen la adhesión del panel de muro y tienen la ventaja de removerse fácilmente del piso y de las superficies de paneles de muros una vez que los paneles de muros se han levantado, permitiendo la aplicación de los materiales de bacheo exteriores, recubrimientos exteriores y productos de piso.

Los **desmoldantes químicamente inactivos** contienen resinas orgánicas o cera, que forman una barrera en la superficie de colado/losa de piso para prevenir la adhesión al panel del muro, son generalmente más difíciles de eliminar, y a menudo interfieren con la adhesión de los materiales de bacheo exteriores, recubrimientos exteriores y productos de piso.

Desmoldantes usados para el curado.

Muchos desmoldantes se usan frecuentemente como un curado.

Endurecedores y recubrimientos de piso.

Generalmente se recomienda aplicar el endurecedor de piso líquido después de que los paneles se han levantado al final del proyecto, para esto se deben eliminar todos los rastros de desmoldantes residuales antes de la aplicación del endurecedor. Asegure la compatibilidad del desmoldante con el recubrimiento de acabado a usar.

2.5 AISLAMIENTO

El aislamiento debe extenderse de borde a borde, de arriba a abajo del panel, así como en el borde de todas las aberturas. Se pueden usar varios tipos de aislamiento en las construcciones de tilt-up.

La lana mineral en forma de láminas o paneles, o la fibra de vidrio es un método. También es posible usar aislamientos con base de uretano, incluyendo el poliisocianurato, con o sin chapa de lámina y ofrecen un valor térmico ligeramente alto por el grosor del material. El tablero de aislamiento de alto poliestireno es el material predilecto para los sistemas de aislamiento colados con los paneles de tilt-up.

2.6 LADRILLO DELGADO

El ladrillo delgado se ha convertido en una opción de acabado estándar en la construcción de tilt-up. Consiste en ladrillos estándar cortados en ladrillos de 1/2 pulgada (13 mm) de grosor específicamente fabricados que después se colocan mediante un forro de molde fabricado o un dispositivo de bloqueo para replicar patrones usados en la construcción de mampostería tradicional. La mayoría de los ladrillos se prensan a tolerancias más ajustadas para que quepan mejor en el receptor o forro de molde y controlen la exudación del concreto colado encima de ellos.

03. PROTECCIÓN DEL MATERIAL Y SEGURIDAD

3.1 Curado de concreto

El curado de concreto afecta a tres factores:

Tiempo.

Mientras más tiempo estén presentes las condiciones ideales para la hidratación, más resistente será el concreto.

Los aditivos químicos también pueden acelerar o desacelerar el proceso de curado.

Humedad.

Debe estar a un nivel suficiente para que el agua pueda hidratar el cemento, se debe considerar la protección del concreto de ambos extremos. Si la temperatura es demasiado calurosa, la humedad se evaporará muy rápidamente y no habrá suficiente agua para que ocurra la hidratación. Especialmente con proyectos de tilt-up que tienen grandes superficies de losas sobre el terreno y paneles colados como losas.

Temperatura.

Debe estar a un nivel suficiente para que el agua pueda hidratar el cemento, se debe considerar la protección del concreto de ambos extremos. Si la temperatura es demasiado calurosa, la humedad se evaporará muy rápidamente y no habrá suficiente agua para que ocurra la hidratación.

3.1.1 Métodos de curado

Puede usarse el curado en húmedo para reducir las grietas de la superficie, el procedimiento implica mantener húmeda el área de la losa después del corte con sierra hasta que esté cubierta.

El recubrimiento (costal de arpillera, plástico o patentado) se colocará sobre el área de la losa a cubrirse, y se les debe poner un contrapeso fuera del perímetro de la losa para evitar que se vuelen con el aire, pero sin afectar la superficie del concreto curado.

03. Protección del material y seguridad

Un recubrimiento de curado húmedo se dejará típicamente en su lugar de 7 a 10 días, o hasta que se haya obtenido la resistencia para la siguiente parte del programa de la construcción.

El método de curado predominante para áreas grandes de concreto es rociar la superficie con un compuesto de curado líquido. Esto coloca una membrana delgada sobre la superficie. Hay disponibles una gran cantidad de productos excelentes. Para asegurar que haya una superficie perfectamente sellada, el material se aplica en dos capas, cada una en un ángulo recto con respecto a la otra.

3.2 Contracción controlada

Además de controlar la contracción limitando la cantidad de agua de la mezcla y la tasa en la que se evapora, el agrietamiento que resulta de la contracción se controla proporcionando lugares artificialmente debilitados para que el concreto se agriete, llamados juntas de control de agrietamiento.

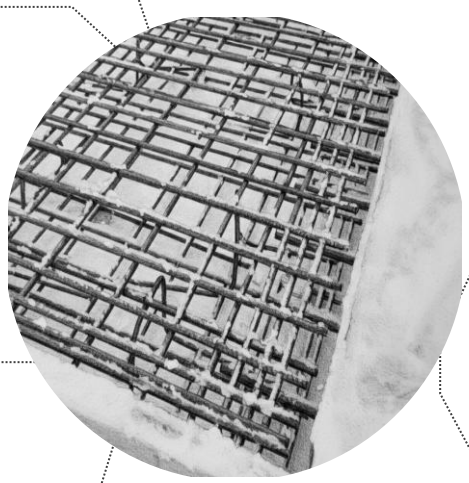
3.3 Precauciones en tiempo caluroso

Si la temperatura ambiente (del aire) en aumento alcanza los 85°F (29°C), se puede usar un pulverizador de niebla, un aditivo retardador para desacelerar el tiempo de fraguado, o también se puede prevenir la hidratación excesiva con la aplicación de un compuesto de curado lo más rápido posible después de que terminen los acabadores y controlar así el estrés calórico del panel o la losa.

Para reducir la ocurrencia del agrietamiento de rejilla sobre las barras de refuerzo, enfríe rociándolas con agua justo antes del vaciado.

3.4 Precauciones en tiempo frío

1 Use una mezcla más densa (más cemento) para acelerar la obtención de resistencia.



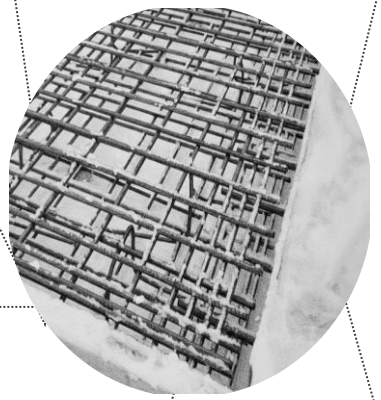
2 Use un acelerador (que no sea cloruro de calcio, ya que puede ocasionar problemas de corrosión posteriormente).

3 Use una lámina de aislamiento protectora durante el curado, si se anticipa exposición a congelación durante la noche.

03. Protección del material y seguridad

4

El curado a bajas temperaturas es especialmente importante, ya que la baja humedad relacionada con bajas temperaturas puede ocasionar una pérdida más rápida de humedad, lo que aumenta la contracción.



5

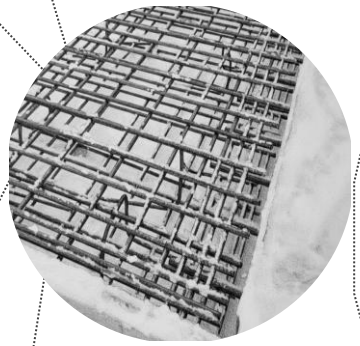
Prevenga la inundación de agua en las superficies recientemente aca-badas en el colado de pisos de concreto a la intemperie. El conge-lamiento de esta agua ocasiona que la superficie de concreto se escame o fragmente.

6

Incorpore aire a todo el concreto expuesto a temperaturas congelantes, este ofrece áreas de expansión para el agua durante la congelación. El aditivo se añade durante la mezcla del concreto.

03. Protección del material y seguridad

7 Asegúrese de que sus cilindros de prueba estén curados bajo las mismas condiciones que el trabajo que representan.



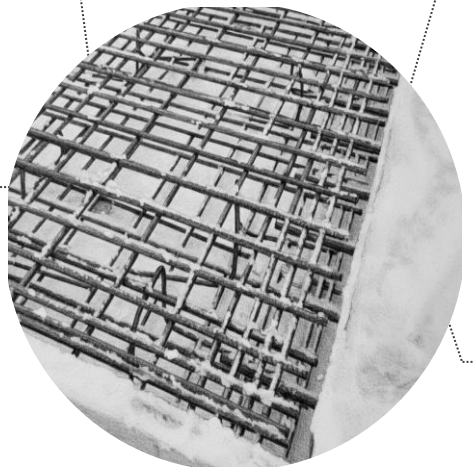
8 Cuando use calentadores de construcción en espacios cerrados, asegúrese de que estén ventilados hacia el exterior. No deben permitirse emanaciones continuas de bióxido de carbono después de las operaciones de colado durante al menos 24 horas.

9 Proteja el concreto con un aislamiento de lámina hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia a la compresión de aproximadamente 1,000 psi (7 MPa).

03. Protección del material y seguridad

10

Al apilar los paneles de tilt-up de concreto, el calor generado por el colado de los paneles iniciales de la pila ayuda enormemente al curado de los paneles de arriba, siempre y cuando el tiempo entre el vaciado de pisos sucesivos no sea más de aproximadamente tres días.



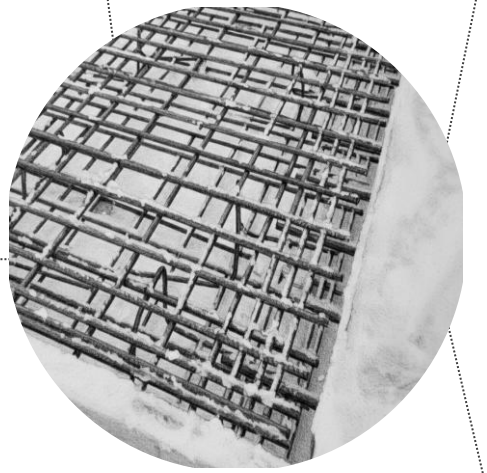
11

Dejar cualquier molde en su lugar el mayor tiempo posible, ya que el molde actúa como aislamiento para ayudar a distribuir el calor más uniformemente sobre la superficie del concreto

03. Protección del material y seguridad

12

No coloque concreto cuando la temperatura exterior sea menor que 22°F (-5.6°C). El concreto se congelará en un camión con concreto pre-mezclado en la bomba de concreto cuando la temperatura exterior baja tanto.



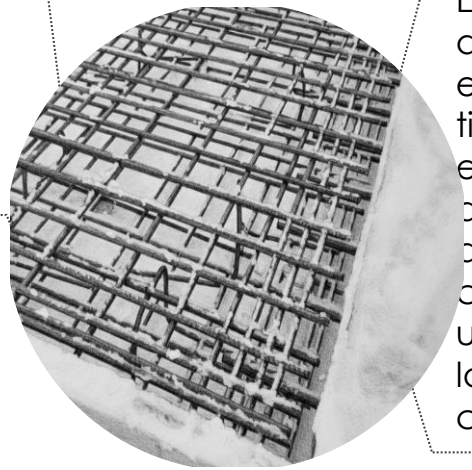
13

No cuele el concreto sobre suelo congelado, ya que el suelo se asienta después, ocasionando huecos bajo la losa. Además, el suelo congelado afecta gravemente la temperatura del concreto, congelando una o dos pulgadas de la parte inferior de la losa de concreto.

03. Protección del material y seguridad

14

Coloque el concreto en la noche durante las temperaturas más bajas para los pisos a la intemperie, cuando haya temperaturas congelantes o casi congelantes. La luz del sol y el calor de la hidratación del día siguiente permiten un acabado exitoso de la losa.

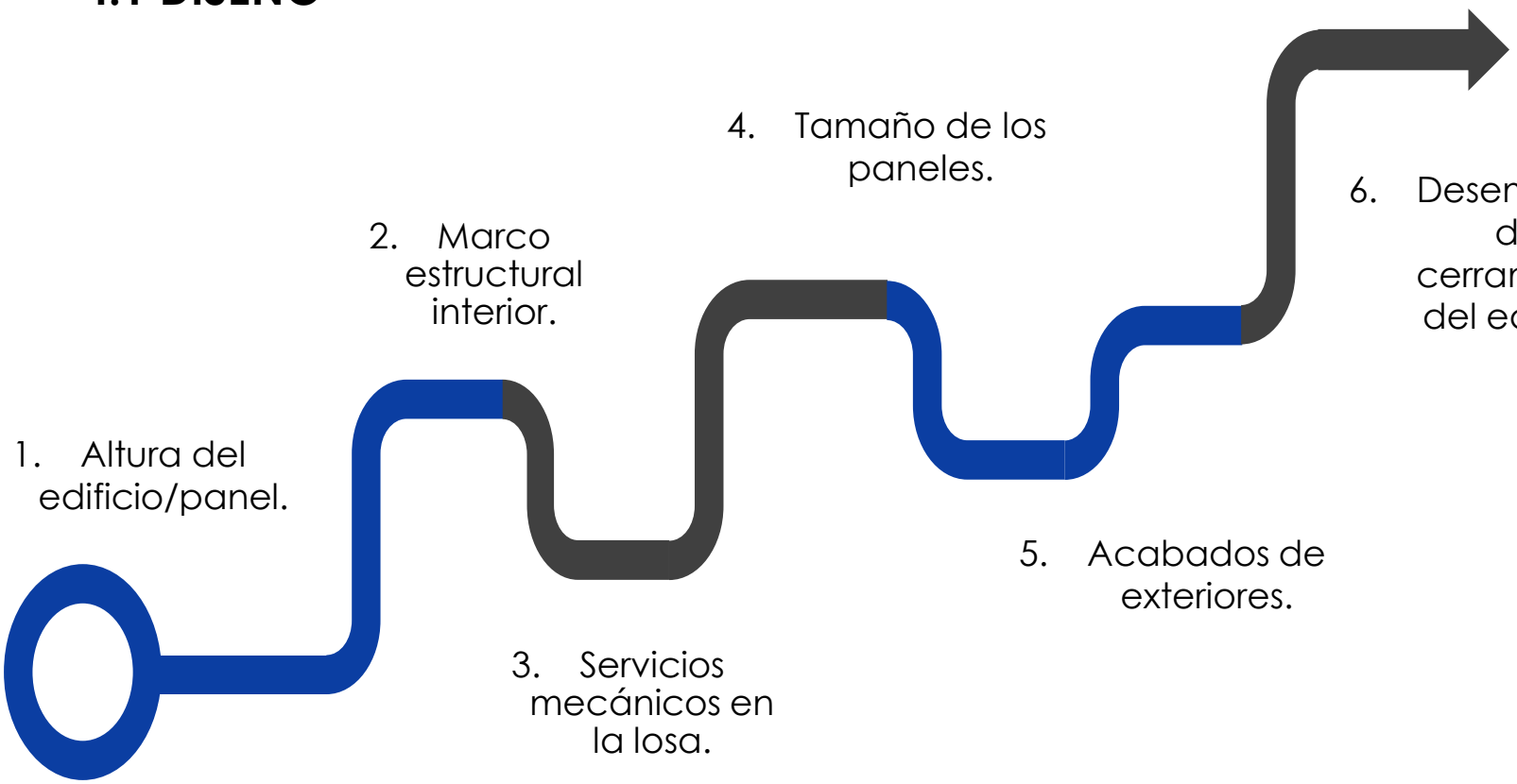


15

Es buena práctica dejar cualquier molde en su lugar el mayor tiempo posible, ya que el molde actúa como aislamiento para ayudar a distribuir el calor más uniformemente sobre la superficie del concreto.

04. PLANIFICACIÓN

4.1 DISEÑO


1. Altura del edificio/panel.
2. Marco estructural interior.
3. Servicios mecánicos en la losa.
4. Tamaño de los paneles.
5. Acabados de exteriores.
6. Desempeño del cerramiento del edificio.
7. Diseño de arriostramiento

4.2 PRECONSTRUCCIÓN

1. Determinar los requisitos de finalización
2. Ordenar los materiales y asignar a los contratistas.
3. Verificar que el suministro de concreto, el diseño y la selección del equipo de colocación sean aceptables para todos los miembros del equipo.
4. Familiarizarse con el sitio de construcción.
5. Determine el andamiaje del trabajo en cuanto a eficiencia y seguridad.
6. Establezca una lista de verificación efectiva del proyecto.
7. Evalúe los criterios que afectaran la selección de la grúa.
8. Entienda la importancia de todos los requisitos de las herramientas.

4.2.1 Manual de montaje

Debe incluir un plano de cada panel.

Cada plano también mostrará, entre otros aspectos: la ubicación de los insertos de levantamiento y arriostramiento, el centro de gravedad/rotación del levantamiento, los tipos de insertos a utilizar, la ubicación y los detalles de cualquier larguero necesario, refuerzo adicional para las tensiones del levantamiento, el peso del panel y la resistencia del concreto requerida antes del levantamiento.

El manual también representará en diagrama la configuración de los aparejos para cada tipo de panel y cualquier instrucción especial y suposiciones para el contratista.

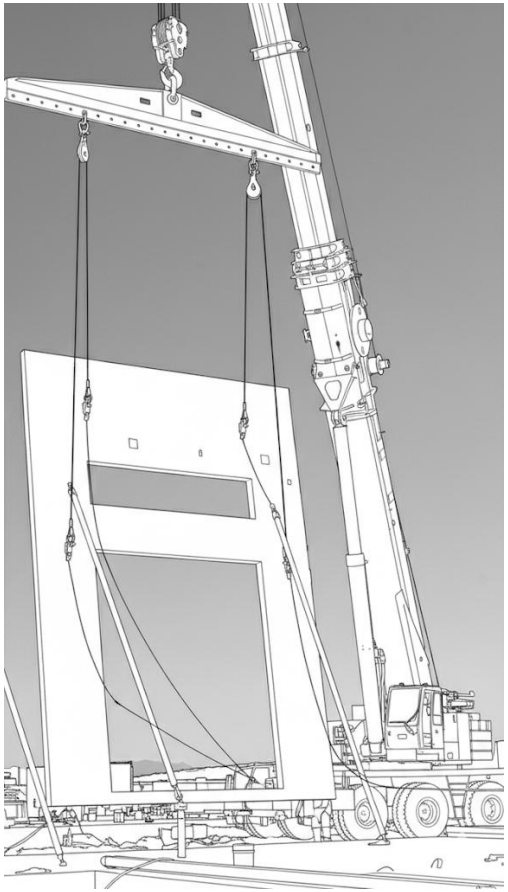
4.2.2 Planos de taller de los paneles

Al igual que el manual de montaje, los planos de taller de los paneles incluyen por lo menos lo siguiente:

- Ubicaciones de las aberturas y molduras
- Acero reforzado, incluyendo la cubierta de concreto
- Ubicaciones de los insertos de levantamiento y arriostramiento, así como información del producto
- Empotramientos
- Dimensiones del panel incluyendo el espesor

04. Planificación

- Peso del panel y la resistencia del concreto al momento del levantamiento



4.3 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

Fuerzas.

El espesor del panel y su refuerzo de acero proporcionan una resistencia a las tres fuerzas (Paralelas al plano, verticales y laterales). Aquellas que casi siempre controlan el diseño y determinan los requisitos del espesor y el refuerzo del panel son las fuerzas laterales, se determinaran las tensiones que provoca el panel durante el proceso de levantamiento.

Muchas veces las tensiones de levantamiento necesitarán un refuerzo adicional más allá del requerido para las cargas en el servicio, este se coloca en medio del panel porque ofrece una resistencia a la flexión equitativa a las fuerzas que actúan ya sea hacia dentro o hacia afuera. Para una carga inusualmente concentrada y pesada, puede ser necesario colocar una pilastra o un mayor espesor en el panel abajo de la conexión de la viga.

Razón de H/T.

La "altura sin soporte" es el tramo del panel entre soportes, que usualmente es la distancia entre la losa de piso y el diafragma del techo.

El espesor requerido del panel es una función de su curvatura a su vez es una función de su tramo (altura sin soporte).

La altura del panel del muro desde la losa de piso al techo (o entre los pisos para edificios de varios pisos) determina el espesor requerido del panel.

Secciones transversales reducidas.

Las molduras reducen el espesor estructural, esto a menudo resulta en un mayor espesor del muro o mayor refuerzo para compensar la reducción de una sección transversal efectiva. Las molduras se detallan detenidamente en su lugar exacto. Si el panel se levanta y están en el lugar equivocado o no se alinean con los paneles a tope, es un problema costoso de corregir.

4.4 "MODULAR" EL EDIFICIO

Significa determinar cómo se dividirán los muros en paneles, cuáles son sus figuras y dónde se colocarán las juntas entre ellos. Reglas generales al dibujar las juntas que separan los paneles:

1. Considere el lugar donde las vigas del techo o el suelo enmarcan los paneles. La junta deberá centrarse en la viga a fin de que la reacción se distribuya entre los dos paneles, o el punto de conexión deberá estar a varios pies de retirado para que no haya una carga concentrada cerca del borde del panel. No se recomienda usar pilastras debajo de las vigas. Más bien, añada refuerzo dentro del espesor del panel. Si se necesita una pilastra, usualmente el mejor lugar para colocarla es en el borde de un panel.

Área neta del panel para un peso de 40 toneladas.

Grosor del panel	5 ½	6	6 ½	7 ¼	8
WT. / SQ. FT.	69	75	81	91	100
Área Máxima	1160	1070	990	880	800

2. Los paneles no deben exceder el área que se muestra en la Tabla. 4.1.

3. Evite los paneles de dintel de una longitud mayor a 40 pies (12.2 m). También decida cómo se deberán conectar y soportar los extremos de los paneles de dintel.

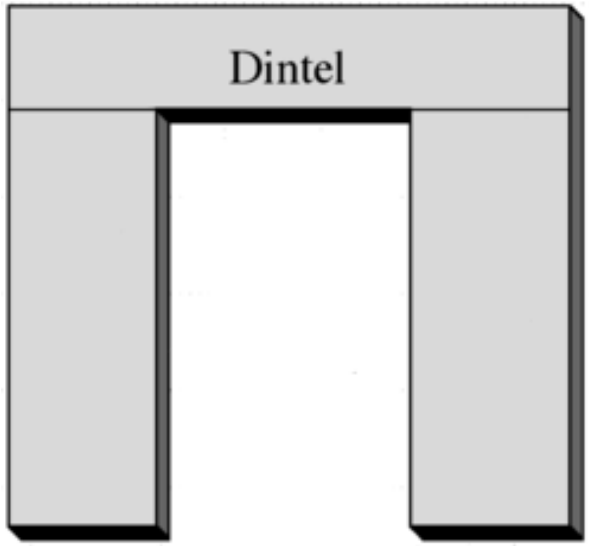
4. No coloque aberturas de puertas o ventanas en el extremo de un panel. Las tolerancias de construcción entre los paneles adyacentes pudieran no adaptarse al marco de la puerta. Es mucho más fácil colar un marco de puerta adentro de un panel que en el borde.

5. Deje un panel sólido de cuando menos 18 pulgadas (450 mm), de preferencia 2 pies (0.61 m), entre las aberturas o entre una abertura y el borde de un panel. Esto proporciona espacio suficiente para ofrecer refuerzo tanto para las tensiones del montaje como para la integridad estructural del panel en cuanto a las cargas laterales. Para pilares sólidos entre aberturas, limite la razón de altura a anchura a menos de cuatro.

4.4.1 Tamaños y formas de los paneles

Factores que influyen en el diseño:

1. La capacidad de la grúa
2. Peso del panel.
3. Los paneles rectangulares son los más económicos.
4. No diseñar la parte inferior abierta si hay una abertura de puerta, dejar al menos una profundidad de panel de 8 pulgadas (200 mm) a lo largo de la parte inferior para unir los dos lados.
5. Guardar alrededor de 24 pulgadas (0.61 m) desde el borde de un panel antes de una abertura de ventana o puerta



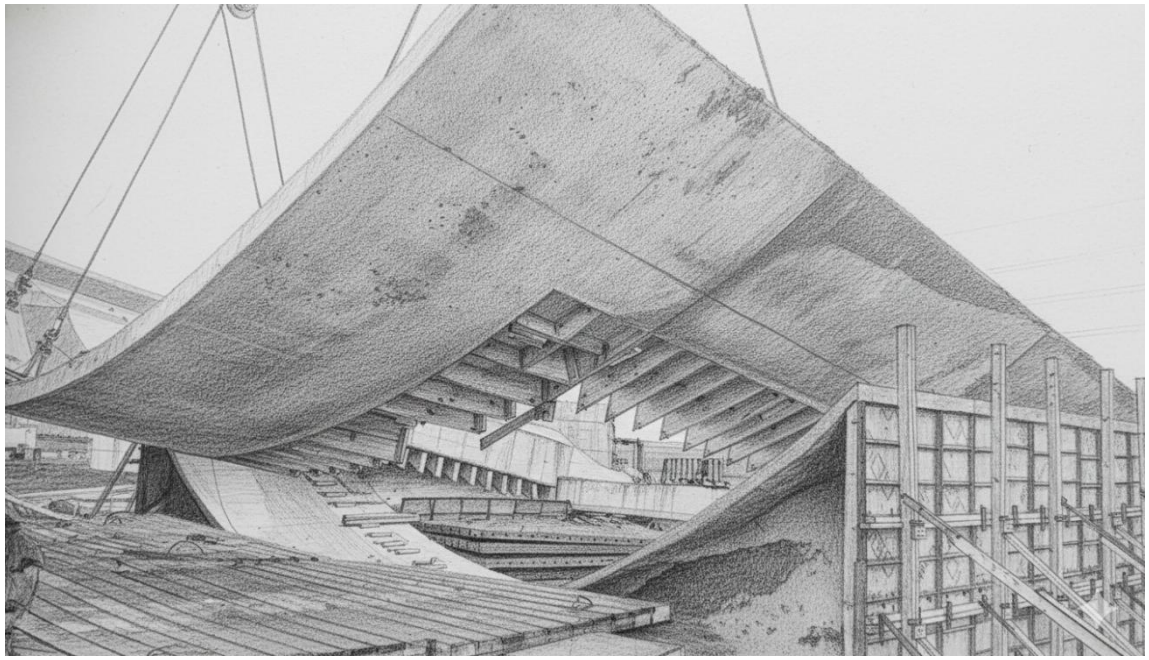
6. El tamaño de un panel no afecta el tiempo de levantamiento en relación con uno más pequeño, es preferible siempre y cuando preste atención a las limitaciones del peso

7. Los paneles de dinteles frecuentemente se utilizan para extender entradas retraídas y lograr otros efectos arquitectónicos. Limite su extensión a alrededor de 40 pies (12.2 m) y una profundidad no menor a alrededor de 5 pies (1.5 m).

8. Evite los paneles en forma de L cuando sea posible porque usualmente requieren de largueros para el levantamiento y tardan más tiempo en montarse.

4.4.2 Paneles fuera de plano

Se refiere a la figura o forma de un panel que se desvía de la figura típica rectilínea y plana del edificio de tilt-up estándar.



Los paneles curvos no solamente son posibles, sino que son la forma más popular o regular de una forma de panel fuera de plano, pero son más costosos de construir que los paneles de edificio rectangulares simples.

Otra forma de panel fuera de plano es el panel angulado, intencionalmente no alcanzan la posición vertical, algunos se colocan angulados hacia afuera hasta 30 grados o más, estos requieren atención en cuanto a las conexiones estructurales tanto en la cimentación como en el techo.

4.5 PROCESO DE SECUENCIA Y DISPOSICIÓN DE PANELES

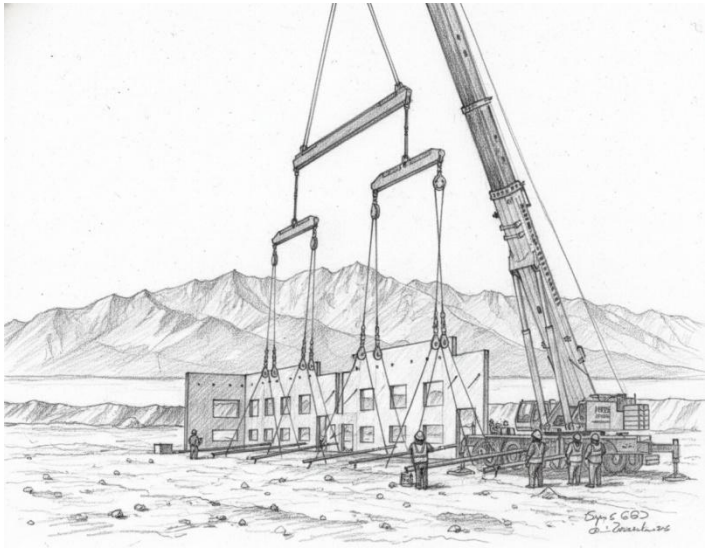
- Tamaños y pesos de paneles
- Capacidad de la losa de piso para el levantamiento y arriostramiento
- Tamaño del área de piso utilizable para el colado
- Posibilidad para un colado apilado
- Necesidad de camas de colado temporales
- Tipos y capacidades de las grúas disponibles
- Acceso al sitio y circulación de la grúa
- La decisión de levantar desde el interior, el exterior o ambos
- Secuencia y programa de paneles

El plan de secuencia de montaje y el colado de paneles muestra donde se cimbrarán los paneles, su posición final en la estructura y sus secuencias de colado y montaje.

4.5.1 Evaluación del espacio de colado

El tamaño de área de piso utilizable será influido por los documentos del proyecto, los requisitos del dueño para el acabado de la losa de piso, y el balance entre la economía y el programa.

Generalmente, se necesita cuando menos el 20% del área del piso para los camiones de concreto y para maniobrar la grúa durante el levantamiento, aunque este requisito se reduce si se utiliza equipo de colocación y si la grúa no se colocará sobre la losa de piso.



Con el acceso de la grúa sobre la losa, una regla general es que los paneles cubran más de 70% a 80% del área del piso. Otro factor que afecta el espacio de la losa de piso utilizable es la franja de cierre.

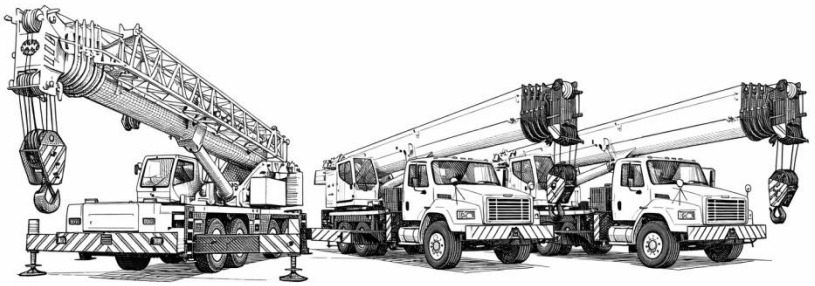
Esta usualmente es una franja que mide 3 pies (1 m) de ancho del perímetro exterior de la losa de piso que no se coloca al momento de descansar la losa de piso.

De esa manera, pueden realizarse las conexiones entre el panel y la zapata, al igual que otros detalles del perímetro. La franja de losa se coloca después de que los paneles se monten o acabar el espacio entre los paneles y la losa de piso.

4.5.2 Acerca de las grúas

Existen tres tipos de grúas utilizadas para montar paneles de muro tilt-up: pluma de celosía montada en camión, pluma hidráulica montada en camión, y pluma de celosía montada en rieles.

A estas se les llama comúnmente: convencionales, hidráulicas y oruga. El objetivo es usar la grúa de más bajo costo que haga el trabajo de manera segura.

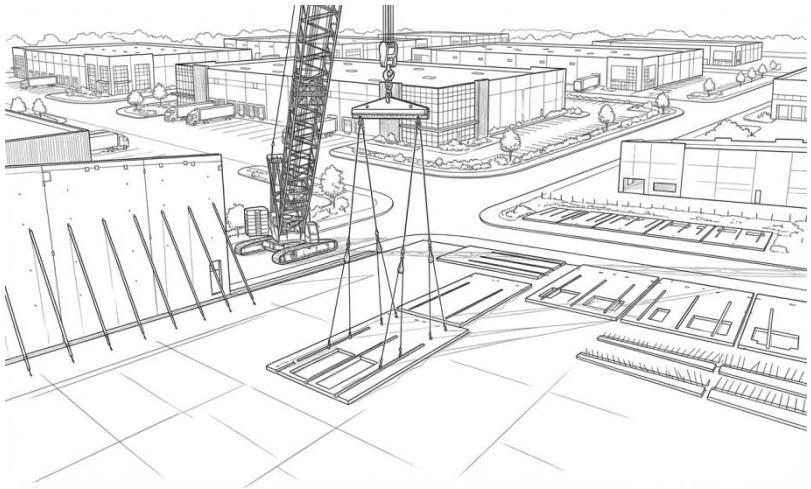


4.5.3 Posicionamiento de la grúa

Si la grúa debe levantar principalmente desde el interior o exterior se relaciona de cerca con el tipo y la capacidad de la grúa.

Las consideraciones incluyen la accesibilidad de la losa desde el lugar del perímetro, el espacio más valioso para fines de colado y el potencial de dañar la losa.

Las grúas más grandes y las orugas provocan más daños por lo que casi siempre se mantienen afuera del edificio.



4.5.4 Tipos y capacidades de grúas disponibles

Las grúas se clasifican en toneladas según su capacidad de levantamiento mientras se encuentra en los estabilizadores. Una capacidad típica en tilt-up varía desde 140 a 300 toneladas.

Otros requisitos para la grúa son qué distancia debe cubrir la pluma y cuánta distancia se puede requerir que la grúa transporte o "encamine" un panel. La selección de la longitud de la pluma, del mismo modo, se basa en las alturas de los paneles, el alcance requerido de la pluma para recoger y montar los paneles y la longitud de las eslingas requeridas para recoger los paneles.

Cuando se recogen paneles grandes, es bastante común emplear el uso de una grúa oruga.

Las grúas hidráulicas más pequeñas a menudo se utilizan para los muros del sitio, paneles de señalamiento, otros elementos que no son de construcción y edificios pequeños. Es preferente que los paneles se cuelen sobre la losa lo más cercano posible a su posición final para minimizar el tiempo que se usa para reubicar la grúa.

4.5.5 Selección de la grúa

Debe estimarse que la grúa sea 2 a 3 veces el tamaño del panel más pesado, dependiendo del alcance requerido para la altura y proximidad del panel a levantar. Otros elementos a verificar incluyen:

1. La grúa debe tener registros de inspección regular realizadas por compañías certificadas por OSHA.

2. La certificación del seguro es adecuada.

3. La experiencia del operador de la grúa en trabajos de tilt-up.

4.6 DETALLES DEL DISEÑO

4.6.1 Acabados de la superficie

Acabados que se utilizan con frecuencia:

1. Pintura.
2. Patrones de molduras.
3. Acabado de hoyuelo.
4. Sopleteado con arena.
5. Forros de moldes.
6. Agregado expuesto.
7. Ladrillo y piedra empotrados.

Espesor mínimo de losa para una clasificación de resistencia al fuego

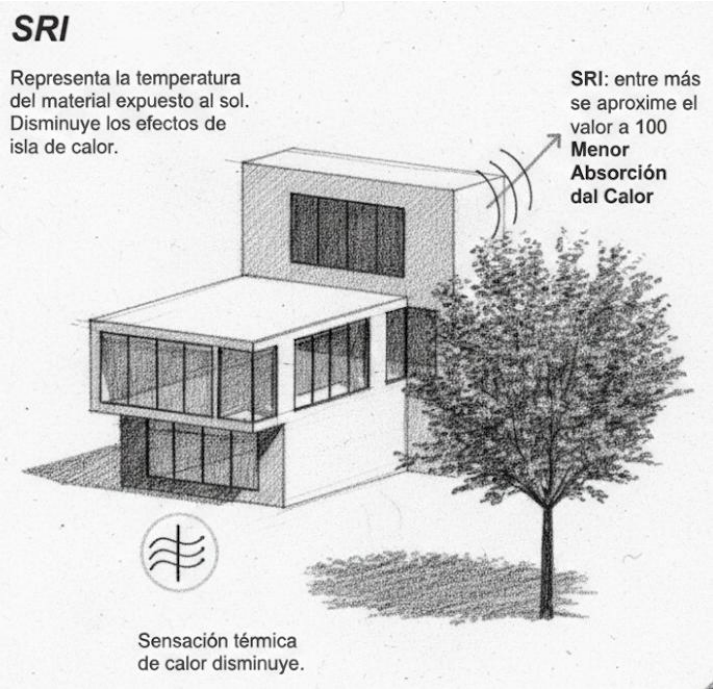
Tipo de concreto	1 hora	1.5 horas	2 horas	3 horas	4 horas
Silíceo	3.5	4.3	5.0	6.2	7.0
Carbonato	3.2	4.0	4.6	5.7	6.6
Arena ligera	2.7	3.3	3.8	4.6	5.4
Ligero	2.5	3.1	3.6	4.4	5.1

4.6.2 Clasificaciones de resistencia a incendios

El concreto reforzado también debe cumplir con los requisitos de protección del recubrimiento para mantener la resistencia a incendios estructural proporcionados ACI/TMS 216.1-1421 que enumera el espesor equivalente mínimo de los muros de concreto de una sola capa para cumplir con las clasificaciones de resistencia a incendios que varían de 1 a 4 horas, como se muestra en la Tabla 4.2. Estos valores son para muros sólidos o losas.

4.6.3 Desempeño térmico de los paneles de muro

El valor R del concreto estándar de concreto premezclado que se usa en toda la industria de tilt-up es 0.08 h.ft2.°F/Btu por pulgada de espesor (0.0005 K-m2/W por mm). Para un panel de muro de 8 pulgadas (200 mm), el valor R es de 0.64 (RSI = 0.112).



Todos los ensambles de muro tienen una clasificación adicional aplicada para el coeficiente de película de aire (interno y externo) de 0.85 (0.149) o un valor R total para el panel de muro de 8 pulgadas (200 mm) de 1.49 (0.26).

El espesor del aislamiento requerido se basa en las especificaciones del proyecto o se apega al código de construcción para el componente específico. El Código Internacional de Conservación de Energía (IECC).

4.6.4 Métodos de aislamiento

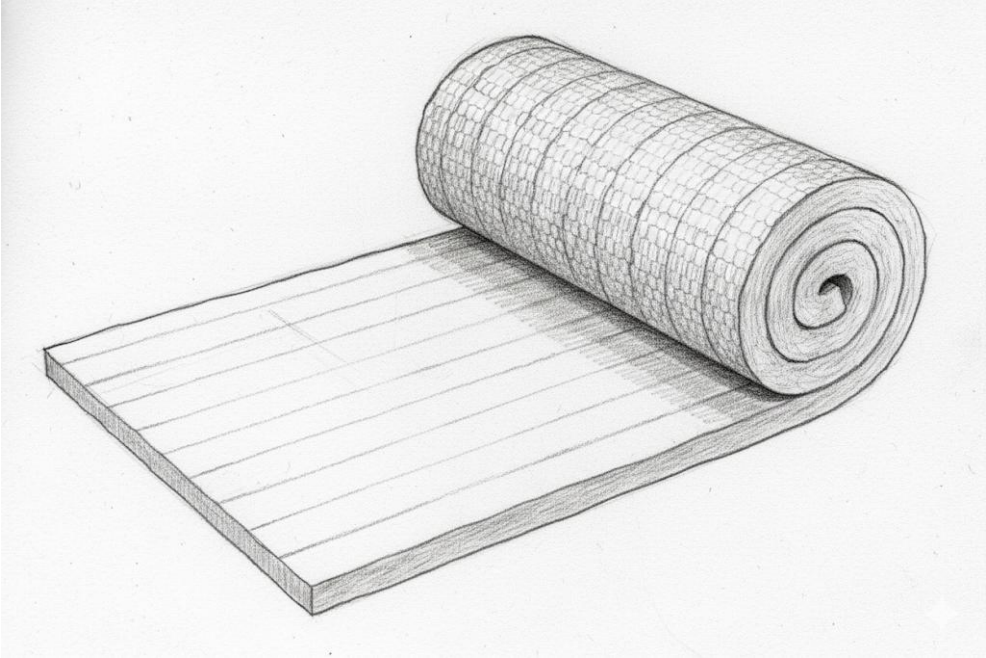
Sistemas de aislamiento aplicado.

Se pueden usar guatas o mantas de lana mineral, poliisocianurato o poliestireno respaldado con vinilo o estaño, usualmente se sujetan usando una tira tipo "Z" o una tapa de vinilo o plástico, para sostener el aislamiento en su lugar y proporcionar una aleta clavada en un material interior acabado.

Los edificios con un alto contenido de humedad o que tienen el potencial de mal uso no pueden ser buenos candidatos para sistemas aplicados en interiores.

Los sistemas en interiores también aíslan el concreto en el lado frío del muro, que puede disminuir el atributo positivo de la masa térmica.

Según el tipo utilizado, puede requerirse la protección contra incendios para que el aislamiento reduzca el desarrollo de humo y la propagación de llamas.



Sistemas de aislamiento integralmente colados.

Se posicionan contra la cara boca abajo y son predominantemente EPS por naturaleza. Pueden encontrarse en forma de costillas para interbloquearse con el concreto después de que ha sido colado o pueden tener aletas de sujeción de plástico o anclas que se empotran y se anclan mecánicamente dentro del concreto endurecido.

El aislamiento EPS se convierte en un excelente sustrato para que se lleve a cabo el proceso de EIFS y la oferta de una amplia variedad de espesor de aislamiento para cumplir con cualquier valor R requerido.

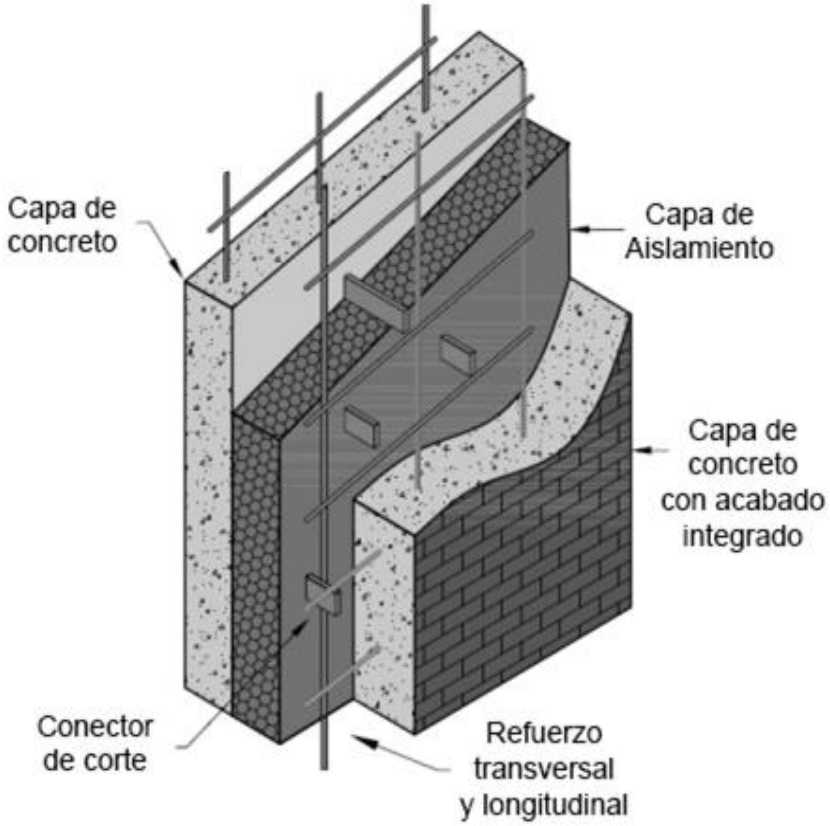
El empotramiento del aislamiento en el lado superior del panel de tilt-up se realiza con una combinación de aislamiento XPS rígido y un sistema de marcos de pernos metálicos.

Paneles emparedados.

Consiste en dos capas (muros de media asta) de concreto separadas por una capa de aislamiento rígido. Las capas de concreto se conectan mediante conectores estructurales o amarres que se extienden a través de la capa de aislamiento. El vaciado del muro de media asta exterior y la colocación del aislamiento/ conector ocurren simultáneamente.

El segundo paso implica la instalación del concreto interior, herrajes de refuerzo, levantamiento y arriostramiento y todos los insertos aislados en el muro de media asta interior de concreto. se refuerza con una malla de 6x6xW2.9xW2.9 colocada en franjas o silletas de refuerzo y se recomienda un revenimiento de 5 a 7 (125 a 175 mm).

El aislamiento predilecto que se usa más a menudo es el poliestireno extruido porque es más fuerte y menos comprimible que el EPS.



Paneles compuestos.

Las dos capas de concreto se conectan estructuralmente como una unidad integral con ambas capas de concreto contribuyendo al rendimiento del panel.

Paneles parcialmente compuestos

Usan conectores rígidos para crear un panel con mayor capacidad que el muro de media asta estructural más espeso o respaldado, pero con menos capacidad que un panel completamente compuesto.

Paneles no compuestos.

El muro de media asta más espeso carga toda la capacidad estructural y el muro de media asta exterior proporciona el acabado exterior y la protección para la capa de aislamiento, estos sistemas pueden usar amarres de acero, plástico moldeado o compuestos para conectar los dos muros de media asta que se cuelan primero y el aislamiento y el sistema de conectores se instala mientras el concreto aún está líquido.

La vibración o presión sobre el tablero de aislamiento asegura que el concreto fluya alrededor de cualquier deformación o desplazamiento en el conector.

GRACIAS